KAOUTAR EL WAHID

Élève ingénieure Data & IA – IA générative, Data Analytics et MLOps

À la recherche d'un stage PFE à partir de janvier 2027

Adresse : Casablanca / Maroc
Téléphone : +212 638 472 560
Email : elwahidkawtar@gmail.com
GitHub : github.com/kaoutharaa
LinkedIn : linkedin.com/in/kaoutar-el-wahid-453476317
Portfolio : kaoutharaa.github.io

PROFIL

Élève ingénieure en dernière année d'Ingénierie des Données (Bac+5) à l'ENSA, avec trois stages en **intelligence artificielle**, **data science** et **développement**. Je transforme un **besoin métier** en **solution Data & IA concrète** : **agent IA à base de LLM** chez Capgemini, **modèle prédictif** sur environ 490 000 données réelles chez PortNet, **détection de fraude** pour le **secteur bancaire** chez ValueIT. Je maîtrise **Python**, **SQL**, le **machine learning**, l'**IA générative** (LLMs, RAG, agents), **Power BI** et le cloud **Azure**. À l'aise pour **recueillir les besoins** et **présenter des résultats** de façon claire à des équipes métier, en français comme en anglais.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Intelligence Artificielle | Capgemini Engineering **Juillet 2026 – Septembre 2026**

- **Besoin métier :** automatiser une tâche manuelle des ingénieurs, la création de pièces 3D dans CATIA, à partir d'une simple description en langage courant.
- **Agent IA en Python :** workflow agentique (**LangChain**) qui analyse la demande, détecte les informations manquantes et pose des questions de clarification, puis fait générer le code par le **LLM du Generative Engine de Capgemini**.
- **Connexion à une application d'entreprise :** exécution automatique du code généré dans **CATIA** via son interface de script (CATScript, Python).
- **Tests et fiabilisation : prompt engineering** itératif à partir de l'analyse des erreurs, jusqu'à un résultat directement exploitable.

Technologies : Python, LangChain, agents IA, LLM (Generative Engine de Capgemini), prompt engineering, CATIA

Stagiaire Data Science (logistique portuaire) | PortNet Maroc **Mai 2026 – Juillet 2026**

- **Besoin métier :** prédire le temps de séjour des marchandises au port pour réduire la congestion et les coûts de stockage ; cadrage avec les équipes opérationnelles.
- **Analyse exploratoire :** environ **490 000 connaissements réels** (2020–2024) extraits en **SQL**, nettoyés et analysés avec **pandas** (statistiques, visualisations), et **détection d'une fuite de données** qui faussait tous les résultats.
- **Modélisation :** plus de **8 modèles comparés** (CatBoost, LightGBM, réseaux de neurones, stacking) avec validation temporelle ; modèle final : **MAE de 1,2 jour, R^2 de 0,78**.
- **Visualisation et restitution :** modèle déployé dans un **tableau de bord** interactif (Streamlit) et résultats présentés aux équipes métier.

Technologies : Python, SQL, pandas, NumPy, scikit-learn, CatBoost, LightGBM, Streamlit

Stagiaire Full-Stack & IA | ValueIT **Juillet 2025 – Septembre 2025**

- **Secteur bancaire :** application de **détection automatique de fraude** dans les documents financiers pour fiabiliser la validation bancaire.
- **IA générative :** intégration d'un LLM via API (**API Gemini**) pour analyser les documents : gestion des prompts, **validation des sorties** et mécanisme de repli.

Technologies : API Gemini, prompt engineering, Java, Spring Boot, Angular, APIs REST, SQL, Jira

PROJETS

Voice Sentiment Analyser — Fine-tuning d'un modèle de deep learning

Application qui détecte l'émotion d'une voix (colère, joie, tristesse, peur…) au micro ou depuis un fichier audio.

- **Données :** préparation de 2 880 enregistrements audio, extraction de caractéristiques (MFCC, Mel) et découpage entraînement / validation / test.
- **Entraînement et fine-tuning :** réseau de neurones MLP (scikit-learn) comparé au **fine-tuning de wav2vec 2.0** (PyTorch, Hugging Face) ; **évaluation** par rapport de classification sur le jeu de test.
- **Résultat :** modèles **versionnés et publiés sur Hugging Face Hub**, exploités dans une application Streamlit qui compare en temps réel les prédictions des deux modèles.

Technologies : Python, PyTorch, Transformers, wav2vec2, scikit-learn, librosa, Hugging Face Hub, Streamlit

Détection de fraude bancaire en temps réel — Projet MLOps de bout en bout

Plateforme qui analyse chaque transaction bancaire en temps réel et signale les fraudes sur un tableau de bord en direct.

- **Solution :** entraînement d'un modèle Random Forest (scikit-learn), scoring en streaming (**Kafka**, **Spark**), **registre de modèles** avec **versioning** des modèles et de leurs métriques, script de **ré-entraînement**, API **FastAPI** (WebSocket) et stack sous **Docker Compose**.
- **Résultat : monitoring** en direct (santé des 6 services, précision, rappel, F1) avec **alertes de dégradation des performances du modèle** ; précision de 0,95 et rappel de 0,98 sur données synthétiques.

Technologies : Python, scikit-learn, Kafka, Spark, FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker Compose

Job Intelligent — Automatisation intelligente et recommandation

Plateforme qui collecte chaque jour les offres d'emploi Data & IA au Maroc et recommande les plus adaptées à un CV.

- **Solution :** workflow automatisé (**Airflow** : scraping, API REST, nettoyage), recherche par similarité (TF-IDF, similarité cosinus) exposée via une API FastAPI, interface React.
- **Résultat :** recommandations mises à jour chaque jour sans intervention manuelle, application sous Docker Compose et documentée sur GitHub.

Technologies : Python, Airflow, FastAPI, React, PostgreSQL, Docker Compose

COMPÉTENCES

IA générative : LLMs, fine-tuning, Transformers (Hugging Face), LangChain, LangGraph, RAG, agents IA, prompt engineering
Machine & Deep Learning : PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, CatBoost, LightGBM, XGBoost, évaluation de modèles
Données & BI : Python (pandas, NumPy), SQL, PostgreSQL, MongoDB, Airflow, Power BI
DevOps & MLOps : Git/GitHub, Docker, Docker Compose, Kubernetes, CI/CD (Jenkins, GitLab CI), Linux, Microsoft Azure, Hugging Face Hub
Backend : APIs REST, FastAPI, Flask, Spring Boot, pytest ; **savoir-être :** rigueur, esprit d'équipe

FORMATION & LANGUES

Cycle ingénieur d'État en Ingénierie des Données (Bac+5) | ENSA **2024 – Aujourd'hui**

Classes préparatoires intégrées | ENSA **2022 – 2024**

Leadership : HR Lead, Club DATAI (ENSA) – recrutement, intégration et animation des membres

Langues : Français (courant), Anglais (courant), Arabe (langue maternelle)